VERSION 2 · SEPTEMBRE 2026



PROTOCOLES ET PROCÉDURES **PARAMEDIC**

LOS SANTOS EMS AGENCY
PREHOSPITAL CARE TREATMENT

1 PRÉAMBULE 3
1.1 Correspondance avec le programme Paramedic 3
1.2 Comment lire un protocole 3

2 ÉVALUATION DU PATIENT 4
2.1 Sécurité et arrivée sur les lieux 4
2.2 Évaluation primaire — XABCDE 4
2.3 Constantes normales de l'adulte 4
2.4 Échelle de Glasgow (GCS) 5
2.5 Examen secondaire et interrogatoire 5
2.6 Transmission à l'hôpital (MIST) 5

3 PHARMACOLOGIE ET ADMINISTRATION 6
3.1 Les 6 bons 6
3.2 Les voies d'administration 6
3.3 Allergies et contre-indications 6
3.4 Boucle fermée et traçabilité 7
3.5 Réévaluation 7
3.6 Adrénaline : deux usages à ne jamais confondre 7
3.7 Fiches médicaments 7

4 ACCÈS VASCULAIRES 11
4.1 Indications 11
4.2 Voie veineuse périphérique (VVP) 11
4.3 Quand passer en intra-osseuse 12
4.4 Voie intra-osseuse (IO) 12
4.5 Complications et surveillance 13
4.6 Voie intramusculaire (IM) 13
4.7 Vocabulaire de l'administration IV 14

5 VOIES AÉRIENNES AVANCÉES ET CAPNOGRAPHIE 15
5.1 Escalade et indications 15
5.2 Oxygénothérapie 15
5.3 Canules et ventilation au BAVU 15
5.4 Dispositif supraglottique (i-gel) 16
5.5 Intubation orotrachéale 16
5.6 Confirmation et surveillance 17
5.7 Dégradation d'un patient intubé 17
5.8 CPAP 18

6 MONITORAGE CARDIAQUE ET ECG 19
6.1 Pose du scope et de l'ECG 12 dérivations 19
6.2 Lire un tracé : la méthode en 5 étapes 19
6.3 Rythmes à connaître 20
6.4 Artefacts et « faux arrêts » 20
6.5 Sus-décalage ST et infarctus 20
6.6 Défibrillation manuelle 21
6.7 Cardioversion synchronisée 21
6.8 Stimulation cardiaque externe (pacing) 21

7 ARRÊT CARDIAQUE ADULTE ET REPRISE 22
7.1 Priorités et rôles de l'équipe 22
7.2 L'algorithme 23
7.3 Causes réversibles : 4H / 4T 24
7.4 Capnographie pendant la réanimation 24
7.5 Soins après la reprise (RACS) 24
7.6 Arrêt des efforts et décès 24

8 URGENCES MÉDICALES 25
8.1 Douleur thoracique et infarctus 25
8.2 Bradycardie symptomatique 25

8.3 Tachycardie 26
8.4 Accident vasculaire cérébral 26
8.5 Hypoglycémie 27
8.6 Convulsions 28
8.7 Détresse respiratoire et asthme 28
8.8 Anaphylaxie 28
8.9 Intoxications et overdoses 29
8.10 Agitation 30
8.11 Douleur 30
8.12 Nausées et vomissements 30

9 TRAUMATOLOGIE 31
9.1 Principes et temps sur place 31
9.2 Hémorragie massive (X) 31
9.3 Plaies par balle et arme blanche 31
9.4 Reconnaître le choc 32
9.5 Remplissage et cibles 32
9.6 Acide tranexamique (TXA) 32
9.7 Bassin et ceinture pelvienne 32
9.8 Triade létale 32
9.9 Traumatisme crânien 33
9.10 Restriction des mouvements du rachis (SMR) 33
9.11 Membres, plaies et brûlures 35
9.12 Arrêt cardiaque traumatique 35

10 TRAUMATISME THORACIQUE 36
10.1 Examen du thorax 36
10.2 Plaie soufflante 36
10.3 Pneumothorax sous tension 36
10.4 Décompression à l'aiguille 36
10.5 Volet costal 37
10.6 Tamponnade 37

11 PÉDIATRIE 38
11.1 Triangle d'évaluation pédiatrique 38
11.2 Constantes selon l'âge et le poids 38
11.3 Le poids décide de tout 38
11.4 Réanimation pédiatrique 39
11.5 Doses pédiatriques 39
11.6 Les parents 40

12 OBSTÉTRIQUE ET NOUVEAU-NÉ 41
12.1 Accouchement imminent ou transport ? 41
12.2 Accompagner un accouchement normal 41
12.3 Prise en charge du nouveau-né 42
12.4 Délivrance 42
12.5 Hémorragie après l'accouchement 42
12.6 Complications 43

13 REFUS DE SOINS ET TRAÇABILITÉ 44
13.1 Refus de soins ou de transport 44
13.2 Traçabilité 44

14 INVENTAIRE MINIMUM DES UNITÉS ALS 45
14.1 Médicaments et solutés 45
14.2 Fournitures générales 45

1 PRÉAMBULE

Les **Protocoles et Procédures Paramédic** sont la référence clinique du paramédic de la Los Santos EMS Agency : évaluation, gestes, protocoles et doses. Le document est construit dans l'ordre du programme Paramedic (modules P-01 à P-14) : chaque fiche formateur renvoie à l'un de ses chapitres, et **en cas de contradiction, les Protocoles et Procédures Paramédic font foi**.

1.1 Correspondance avec le programme Paramedic

TABLEAU 1.1-A MODULES DU PROGRAMME ET CHAPITRES CORRESPONDANTS

MODULE	INTITULÉ	CHAPITRE
P-01	Pharmacologie & administration	3 Pharmacologie et administration
P-02	Voies veineuses & intra-osseuses	4 Accès vasculaires
P-03	Voies aériennes avancées & capnographie	5 Voies aériennes avancées
P-04	ECG & rythmes cardiaques	6 Monitorage cardiaque et ECG
P-05	Arrêt cardiaque avancé & reprise	7 Arrêt cardiaque adulte
P-06	Douleur thoracique & infarctus	8.1 à 8.3
P-07	AVC, hypoglycémie & convulsions	8.4 à 8.6
P-08	Détresse respiratoire & anaphylaxie	8.7 et 8.8
P-09	Intoxications & overdoses	8.9 et 8.10
P-10	Traumatisé grave & plaies par balle	9 Traumatologie
P-11	Traumatisme thoracique	10 Traumatisme thoracique
P-12	Urgences pédiatriques	11 Pédiatrie
P-13	Accouchement & urgences obstétricales	12 Obstétrique et nouveau-né
P-14	Mise en situation finale	Ensemble du document

1.2 Comment lire un protocole

- **Standing orders** : gestes et médicaments que le paramédic applique seul, sans appel.
- **Contact OLMC** : actions qui exigent l'accord de l'**OLMC** (On-Line Medical Command), le contrôle médical joint par radio.
- Les doses sont données **pour un adulte**, sauf au chapitre 11 (pédiatrie) où tout se calcule au poids.
- En cas de doute, on revient toujours à l'essentiel : sécurité, voies aériennes, respiration, circulation, transport.

2 ÉVALUATION DU PATIENT

Toute intervention suit le même ordre : sécurité, impression générale, XABCDE, constantes, examen secondaire, puis choix du protocole. Tant que le problème principal n'est pas identifié, on applique la prise en charge générale : oxygène si SpO2 < 94 %, monitorage, accès veineux si besoin.

2.1 Sécurité et arrivée sur les lieux

PROCÉDURE

1. Enfiler les gants ; ajouter masque et lunettes en cas de projection ou de toux.
2. Évaluer la sécurité : circulation, feu, armes, agresseur encore présent, seringues, gaz ou fumées. Scène non sûre (arme, agresseur) : on attend le feu vert du LSPD.
3. Compter les victimes et demander des renforts si besoin.
4. Identifier le mécanisme (traumatisme) ou la plainte principale (médical).

2.2 Évaluation primaire — XABCDE

TABLEAU 2.2-A ÉVALUATION PRIMAIRE XABCDE

LETTRE	QUESTION	ACTION IMMÉDIATE SI ANOMALIE
X — eXsanguination	Hémorragie massive visible ?	Garrot, méchage, pansement compressif
A — Airway	Voies aériennes libres ? Le patient parle ?	Bascule de tête / subluxation, aspiration, canule
B — Breathing	Fréquence, amplitude, SpO2, bruits anormaux ?	Oxygène, BAVU, décompression si pneumothorax sous tension
C — Circulation	Pouls, peau, recoloration, TA ?	Voie veineuse ou IO, remplissage, défibrillation si arrêt
D — Disability	Conscience (AVPU / Glasgow), pupilles, glycémie ?	Resucrage, protocole AVC ou convulsions
E — Exposure	Lésions cachées, température ?	Déshabiller, examiner recto-verso, couvrir (hypothermie)

2.3 Constantes normales de l'adulte

TABLEAU 2.3-A CONSTANTES NORMALES ET SEUILS D'ALERTE (ADULTE)

PARAMÈTRE	VALEUR NORMALE	SEUIL D'ALERTE
Fréquence cardiaque	60 à 100 /min	< 50 ou > 150 /min
Fréquence respiratoire	12 à 20 /min	< 10 ou > 30 /min
Tension artérielle systolique	100 à 140 mmHg	< 90 mmHg (choc) ou > 220 mmHg

PARAMÈTRE	VALEUR NORMALE	SEUIL D'ALERTE
SpO2	94 à 98 %	< 90 %
Glycémie	0,70 à 1,40 g/L (70 à 140 mg/dL)	< 0,60 g/L ou > 4 g/L
Température	36,5 à 37,5 °C	< 35 °C ou > 39 °C
EtCO2	35 à 45 mmHg	< 10 mmHg en RCP (massage inefficace)
Recoloration cutanée (TRC)	< 2 s	> 2 s (choc)

Les constantes de l'enfant sont au tableau 11.2-A.

2.4 Échelle de Glasgow (GCS)

TABLEAU 2.4-A ÉCHELLE DE GLASGOW

RÉPONSE	1	2	3	4	5	6
Yeux (Y)	Aucune	À la douleur	À la voix	Spontanée	—	—
Verbale (V)	Aucune	Sons	Mots inappropriés	Confuse	Orientée	—
Motrice (M)	Aucune	Extension	Flexion anormale	Évitement	Localise la douleur	Obéit

Score de 3 à 15. **IMPORTANT :** un GCS ≤ 8 signifie que le patient ne protège plus ses voies aériennes : on envisage un contrôle avancé (chapitre 5).

2.5 Examen secondaire et interrogatoire

- **SAMPLE** : Signes et symptômes, **Allergies**, Médicaments, Passé médical, dernier repas (Last meal), Événements précédents. Les allergies se demandent **avant le premier médicament**.
- **OPQRST** (douleur) : Début (Onset), facteurs Provoquants, Qualité (type de douleur), Irradiation (Radiation), Sévérité sur 10, Temps (durée).
- Examen tête aux pieds en traumatologie, recto-verso ; examen ciblé sur la plainte en médical.
- Réévaluer les constantes toutes les 5 minutes chez un patient instable, toutes les 15 minutes s'il est stable, et 5 minutes après chaque médicament.

2.6 Transmission à l'hôpital (MIST)

Format **MIST**, en moins de 30 secondes : **M**écanisme ou motif, **I**njuries (lésions) ou plainte, **S**ignes vitaux, **T**raitements réalisés (avec heures) + heure d'arrivée estimée.

> *« Rescue 9, Metro. Homme de 28 ans, plaie par balle cuisse droite et flanc gauche. Garrot posé à 14 h 32. FC 130, TA 90/60, SpO2 95 %, GCS 14. Deux VVP, 250 mL de NaCl, TXA 1 g. Arrivée dans 6 minutes. »*

3 PHARMACOLOGIE ET ADMINISTRATION

Aucun médicament ne se donne sans vérification : **pour les doses, ce sont les Protocoles et Procédures Paramédic qui font foi, jamais la mémoire**. Chaque administration suit les 6 bons, est annoncée en boucle fermée, tracée avec l'heure et suivie d'une réévaluation. Module associé : P-01.

3.1 Les 6 bons

AVANT CHAQUE ADMINISTRATION, SANS EXCEPTION

1. **Bon patient** : identité, âge, poids estimé (indispensable chez l'enfant).
2. **Bon médicament** : lu sur l'ampoule, vérifié dans les protocoles, **allergies demandées**.
3. **Bonne dose** : retrouvée dans les tableaux 3.7-A et 3.7-B, jamais de tête.
4. **Bonne voie** : IV/IO, IM, IN, SL, PO ou nébulisation (tableau 3.2-A).
5. **Bon moment** : indication présente, délai depuis la dose précédente respecté.
6. **Bonne traçabilité** : médicament, dose, voie, heure, effet — notés et transmis.

3.2 Les voies d'administration

TABLEAU 3.2-A VOIES D'ADMINISTRATION

VOIE	DÉLAI D'ACTION	EXEMPLES	POINT CLÉ
IV / IO (intraveineuse / intra-osseuse)	Immédiat (voie rapide)	Adrénaline de l'arrêt, amiodarone, dextrose	Voie de l'urgence vitale (chapitre 4, vocabulaire en 4.7)
IM (intramusculaire)	3 à 5 min	Adrénaline de l'anaphylaxie, glucagon, midazolam	Cuisse (vaste externe) ou épaule (deltoïde)
IN (intranasale, spray)	3 à 5 min	Naloxone, fentanyl, midazolam	Atomiseur, 1 mL maximum par narine
SL (sous la langue)	1 à 3 min	Nitroglycérine	TA mesurée avant chaque dose
PO / ODT (avaler / fondre en bouche)	15 à 30 min	Aspirine à croquer, gel de glucose, ondansétron, olanzapine	Patient conscient qui avale
Nébulisation	Quelques minutes	Albutérol	Oxygène 6 à 8 L/min, patient assis

3.3 Allergies et contre-indications

- Toujours demander les allergies (SAMPLE) **avant le premier médicament**. Allergie connue = on ne donne pas, on le note et on le transmet.
- Vérifier la contre-indication principale de chaque médicament dans la fiche (tableau 3.7-A).
- Un patient conscient et lucide peut **refuser** un traitement : on explique les risques et on trace le refus (voir 13.1).

3.4 Boucle fermée et traçabilité

> **COMMUNICATION EN BOUCLE FERMÉE**
>
> « Adrénaline 1 mg IV ? » → « Adrénaline 1 mg IV, confirmé » → « Administré à 14 h 32 ».
>
> Un médicament non tracé est un médicament qui n'existe pas pour l'hôpital.

3.5 Réévaluation

Constantes **5 minutes après chaque administration** : effet attendu, pas d'effet (discuter une nouvelle dose ou un autre traitement), ou effet indésirable (arrêter, traiter, transmettre).

3.6 Adrénaline : deux usages à ne jamais confondre

TABLEAU 3.6-A ADRÉNALINE DE L'ANAPHYLAXIE ET ADRÉNALINE DE L'ARRÊT CARDIAQUE

	ANAPHYLAXIE / ASTHME GRAVE	ARRÊT CARDIAQUE
Concentration	1 mg/mL	0,1 mg/mL
Dose adulte	0,5 mg	1 mg
Voie	**IM**, face externe de la cuisse	**IV / IO**
Répétition	Toutes les 10 min (3 doses, contact OLMC)	Toutes les 3 à 5 min, 3 mg maximum

IMPORTANT : l'adrénaline IV à la dose de l'arrêt cardiaque chez un patient qui a un pouls peut provoquer un trouble du rythme mortel.

3.7 Fiches médicaments

TABLEAU 3.7-A FICHES MÉDICAMENTS DU SAC ALS (DOSES ADULTE)

MÉDICAMENT	INDICATION	DOSE ADULTE	VOIE	CONTRE-INDICATION / PRÉCAUTION
Acide tranexamique (TXA)	Hémorragie traumatique ou du post-partum < 3 h	1 g dans 50-100 mL de NaCl en 10 min	IV / IO	Jamais en bolus rapide
Adénosine	TSV régulière	12 mg rapide + flush NaCl, répéter 1 fois	IV (pli du coude)	WPW, cœur greffé, carbamazépine
Adrénaline 1 mg/mL	Anaphylaxie, asthme grave	0,5 mg	IM (cuisse)	Jamais en IV à cette concentration
Adrénaline 0,1 mg/mL	Arrêt cardiaque	1 mg toutes les 3-5 min, 3 mg max	IV / IO	Réservée au patient sans pouls

MÉDICAMENT	INDICATION	DOSE ADULTE	VOIE	CONTRE-INDICATION / PRÉCAUTION
Adrénaline push-dose 0,01 mg/mL	Choc non traumatique, après reprise	1 mL toutes les 1 à 5 min, cible TA > 90	IV / IO	1 mL d'adrénaline 0,1 mg/mL + 9 mL NaCl
Albutérol	Bronchospasme (asthme), hyperkaliémie	5 mg, répéter 2 fois	Nébulisation	Tremblements, tachycardie
Amiodarone	FV / TV sans pouls réfractaire	300 mg puis 150 mg (450 mg max)	IV / IO	Après le 3e choc
Aspirine 81 mg	Douleur thoracique cardiaque	325 mg (4 comprimés)	PO, à croquer	Allergie, saignement digestif actif
Atropine	Bradycardie symptomatique	1 mg toutes les 3-5 min, 3 mg max	IV / IO	Peu efficace dans les blocs de haut degré
Bicarbonate de sodium	Hyperkaliémie, tricycliques	50 mEq (50 mL)	IV / IO	Rincer la ligne après le calcium
Chlorure de calcium	Hyperkaliémie, surdosage inhibiteur calcique / bêtabloquant	1 g (10 mL) lent	IV / IO	Brûle les veines : grosse veine ou IO
Dextrose 10 %	Hypoglycémie	125 mL, répéter 1 fois	IV / IO	Recontrôler la glycémie
Diphenhydramine	Urticaire, démangeaisons	50 mg	IV lent / IM	Ne traite pas l'anaphylaxie ; somnolence
Fentanyl	Douleur ≥ 7, analgésie (IO, pacing)	50 µg toutes les 5 min, 150 µg max (250 µg sur ordre OLMC)	IV / IO / IM / IN	Dépression respiratoire ; naloxone prête
Gel de glucose	Hypoglycémie, patient qui avale	15 g	PO	Patient conscient uniquement
Glucagon	Hypoglycémie sans voie veineuse	1 mg	IM	Nausées fréquentes
Kétorolac	Douleur ≥ 4	15 mg IV lent ou 30 mg IM	IV / IM	Trauma crânien ou multiple, saignement, > 65 ans, grossesse
Lidocaïne 2 %	Douleur à la perfusion IO	40 mg lent, laisser agir 60 s	IO	Patient conscient seulement

MÉDICAMENT	INDICATION	DOSE ADULTE	VOIE	CONTRE-INDICATION / PRÉCAUTION
Midazolam	Convulsions, agitation, sédation (pacing, cardioversion)	10 mg IM/IN ou 5 mg IV/IO (convulsions) ; 5 mg (sédation) ; 10 mg max avant contact OLMC	IV / IO / IM / IN	Apnée : BAVU prêt avant l'injection
Morphine	Douleur ≥ 7	4 mg toutes les 5 min, 12 mg max (20 mg sur ordre OLMC)	IV / IO / IM	Hypotension
Naloxone	Overdose d'opioïdes avec respiration insuffisante	Par petites doses : 0,4 mg IV/IO toutes les 2-3 min, ou 2 mg IN / IM ; 8 mg max	IV / IO / IN / IM	Réveil brutal et agressif si dose trop forte
NaCl 0,9 %	Remplissage, vecteur	250 mL à 1 L selon protocole	IV / IO	Arrêter si œdème pulmonaire
Nitroglycérine	Douleur thoracique, œdème pulmonaire	0,4 mg toutes les 5 min, 3 doses	SL	TA < 100, troubles de l'érection < 48 h, ventricule droit
Olanzapine	Agitation, patient coopérant	10 mg, une fois	ODT	Somnolence
Ondansétron	Nausées, vomissements	4 mg, répéter 1 fois après 15 min	ODT / IV / IM	Bien toléré
Oxygène	Hypoxie (SpO2 < 94 %), arrêt, choc, trauma crânien	2 à 15 L/min selon SpO2	Inhalé	Cible 88-92 % chez l'insuffisant respiratoire chronique
DuoDote (atropine + pralidoxime)	Organophosphorés, neurotoxiques	1 auto-injecteur, répéter selon les signes	IM (cuisse)	Protection de l'équipe d'abord

TABLEAU 3.7-B TROUVER UNE DOSE PAR SITUATION (ADULTE)

SITUATION	MÉDICAMENT	DOSE ET VOIE	CHAPITRE
Anaphylaxie	Adrénaline 1 mg/mL	0,5 mg IM cuisse	8.8
Arrêt cardiaque (FV ou asystolie)	Adrénaline 0,1 mg/mL	1 mg IV/IO	7
FV réfractaire (après 3 chocs)	Amiodarone	300 mg IV/IO	7
Douleur thoracique cardiaque	Aspirine / nitroglycérine	325 mg PO / 0,4 mg SL	8.1
Bradycardie mal tolérée	Atropine	1 mg IV/IO	8.2
TSV stable	Adénosine	12 mg IV rapide	8.3
Hypoglycémie, patient qui avale	Gel de glucose	15 g PO	8.5

SITUATION	MÉDICAMENT	DOSE ET VOIE	CHAPITRE
Hypoglycémie, patient qui n'avale pas	Dextrose 10 % / glucagon	125 mL IV / 1 mg IM	8.5
Crise convulsive > 5 min	Midazolam	10 mg IM/IN ou 5 mg IV	8.6
Crise d'asthme	Albutérol	5 mg nébulisé	8.7
Overdose d'opioïdes	Naloxone	0,4 mg IV répété ou 2 mg IN	8.9
Agitation dangereuse	Midazolam	5 mg IM/IN	8.10
Douleur sévère	Fentanyl / morphine	50 µg / 4 mg	8.11
Hémorragie traumatique ou post-partum	TXA	1 g IV en 10 min	9.6 / 12.5
Enfant	—	**Doses au poids : tableau 11.5-A**	11

4 ACCÈS VASCULAIRES

Savoir poser une voie proprement, et surtout savoir quand arrêter de chercher une veine : **chez un patient critique, deux essais ou 90 secondes, puis intra-osseuse**. Module associé : P-02.

4.1 Indications

Médicaments IV, remplissage, patient instable ou susceptible de s'aggraver. Tout patient n'a pas besoin d'une voie : sans indication, on ne pique pas.

4.2 Voie veineuse périphérique (VVP)

Sites : pli du coude, avant-bras, dos de la main. On évite un bras blessé, brûlé ou du côté d'une fistule de dialyse.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- Gants à usage unique.
- Garrot veineux.
- Désinfectant unidose et compresses.
- Cathéters (14G à 22G).
- Seringue de rinçage NaCl 10 mL.
- Tubulure et soluté (NaCl 0,9 %).
- Pansement transparent de fixation.
- Étiquette (heure, calibre).
- Container OPTC.

TABLEAU 4.2-A CHOIX DU CATHÉTER

CATHÉTER	COULEUR	USAGE TYPE
14G	Orange	Remplissage massif, trauma grave
16G	Gris	Choc, hémorragie
18G	Vert	Standard adulte, arrêt, douleur thoracique
20G	Rose	Médicaments, patient stable
22G	Bleu	Veines fragiles, personne âgée, enfant

PROCÉDURE

1. Expliquer le geste au patient conscient ; enfiler les gants.
2. Préparer et purger la ligne de perfusion (aucune bulle).
3. Poser le **garrot veineux**.
4. Repérer la veine en partant de la main et en remontant.
5. **Désinfecter** (et l'annoncer), laisser sécher.
6. Introduire le **cathéter** biseau vers le haut, angle 15 à 30° ; au reflux, pousser le cathéter en maintenant l'aiguille.
7. **Retirer le garrot**, comprimer la veine en amont, retirer l'aiguille et la jeter dans l'OPTC.
8. **Rincer** avec 10 mL de NaCl : pas de gonflement, pas de douleur.
9. **Fixer** avec le pansement transparent, brancher la tubulure.
10. Poser l'**étiquette** et tracer : site, calibre, heure.

4.3 Quand passer en intra-osseuse

RÈGLE DES DEUX ESSAIS OU 90 SECONDES

Patient critique (arrêt cardiaque, choc, brûlure grave, écrasement) et voie veineuse impossible **après 2 tentatives ou 90 secondes** : on passe immédiatement en IO. Chaque minute sans médicament compte.

4.4 Voie intra-osseuse (IO)

TABLEAU 4.4-A SITES DE PONCTION INTRA-OSSEUSE (ADULTE)

PRIORITÉ	SITE	REPÈRE
1	**Tibia proximal**	Face interne plate du tibia, 2 cm sous la tubérosité tibiale (environ deux doigts sous le genou)
2	**Humérus proximal**	Tubercule majeur, bras collé au corps, main posée sur le ventre

Contre-indications : **os fracturé ou déjà piqué**, infection ou brûlure au site, prothèse, repères introuvables.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- Gants à usage unique.
- Perceuse EZ-IO.
- Aiguilles IO (15, 25 et 45 mm).
- Tubulure IO purgée.
- Désinfectant unidose.
- Seringue de 10 mL de NaCl.
- Lidocaïne 2 %.
- Pansement de fixation IO.
- Container OPTC.

PROCÉDURE

1. Gants, purger la tubulure au NaCl.
2. Repérer le site (tibia en priorité), vérifier l'absence de fracture sur ce membre.
3. Désinfecter.
4. Poser l'aiguille à 90° sur la peau, pousser jusqu'au contact osseux : un repère noir (5 mm) doit rester visible.
5. Percer jusqu'à la perte de résistance (sensation de vide).
6. Retirer le mandrin et le jeter dans l'OPTC.
7. **Patient conscient** : l'IO est très douloureuse, injecter lentement 40 mg de lidocaïne 2 %, attendre 60 secondes.
8. Rincer avec 10 mL de NaCl : l'IO est bonne si le rinçage passe facilement, sans gonflement.
9. Fixer, brancher la tubulure, tracer site et heure.

4.5 Complications et surveillance

TABLEAU 4.5-A COMPLICATIONS DES VOIES VEINEUSES ET INTRA-OSSEUSES

COMPLICATION	SIGNES	CONDUITE
Hématome	Gonflement bleuté au point de ponction	Retirer, comprimer, reposer ailleurs
Produit qui passe à côté (extravasation)	Gonflement, douleur, perfusion qui ne coule plus	Arrêter, retirer, nouvelle voie
Garrot oublié	Bras gonflé, voie inutilisable	Retirer le garrot, vérifier la voie
Infection	Rougeur, chaleur (tardif)	Retirer au moindre doute, transmettre

4.6 Voie intramusculaire (IM)

PROCÉDURE

1. Gants ; choisir le site : face externe de la cuisse (5 mL maximum) ou deltoïde (2 mL maximum).
2. Désinfecter, tendre la peau avec la main non dominante.
3. Piquer d'un geste rapide à 90°, en laissant environ 1 cm d'aiguille hors de la peau.
4. Injecter lentement (environ 1 mL par 10 secondes) ; reflux de sang visible : retirer et recommencer.
5. Attendre 10 secondes, retirer, jeter l'aiguille dans l'OPTC, tracer.

4.7 Vocabulaire de l'administration IV

Les mêmes mots reviennent dans tous les protocoles : il faut savoir exactement ce qu'ils demandent. **Un push est un médicament poussé à la seringue ; un bolus est un volume de liquide.** On dit « adrénaline 1 mg en IV directe » et « bolus de 250 mL de NaCl ».

TABLEAU 4.7-A TERMES DE L'ADMINISTRATION INTRAVEINEUSE

TERME	DÉFINITION	COMMENT ON FAIT	EXEMPLES
IV directe (« push »)	Médicament injecté à la seringue directement dans la voie	Seringue sur le robinet ou le site d'injection, on pousse, puis flush	Atropine, naloxone, adrénaline de l'arrêt
IV rapide (« rapid push »)	Push en 1 à 2 secondes	Seringue du médicament et seringue de 20 mL de NaCl branchées ensemble ; on pousse le médicament puis le NaCl aussitôt, bras surélevé	Adénosine
IV lente (« slow push »)	Push étalé sur la durée indiquée (1 minute ou plus)	On pousse par petites fractions en surveillant le patient	Chlorure de calcium, kétorolac, diphenhydramine, fentanyl, morphine, lidocaïne IO
Flush (rinçage)	NaCl poussé juste après un médicament pour l'amener dans la circulation et vider la ligne	10 mL (20 mL après l'adénosine et en arrêt cardiaque)	Après chaque médicament ; entre calcium et bicarbonate
Bolus	Volume de soluté passé rapidement en une fois	Robinet ouvert en grand, poche pressée si besoin ; réévaluation après chaque bolus	NaCl 250 mL en trauma, NaCl 1 L en choc
Perfusion	Administration en continu ou sur une durée précise par la tubulure	Médicament dilué dans une petite poche, débit réglé sur la durée demandée	TXA 1 g dans 100 mL en 10 min
Débit libre (« wide open »)	Perfusion robinet ouvert au maximum	Utilisé pour un remplissage rapide	« NaCl 1 L rapide »
Garde-veine (KVO)	Débit minimal qui garde la voie ouverte sans remplir	Goutte lente, environ 30 mL/h	Patient stable perfusé par précaution
Titration	Petites doses répétées jusqu'à l'effet recherché	Dose, attente, réévaluation, nouvelle dose si besoin	Naloxone, fentanyl, midazolam
Push-dose	Médicament très dilué donné par petits push répétés	1 mL toutes les 1 à 5 minutes selon la TA	Adrénaline push-dose 0,01 mg/mL

IMPORTANT : une IV rapide n'est utilisée que lorsque le protocole le précise (adénosine). Sans précision, on injecte en IV directe à vitesse normale, et en IV lente dès que la fiche médicament le demande.

5 VOIES AÉRIENNES AVANCÉES ET CAPNOGRAPHIE

On monte d'un cran seulement si le cran d'en dessous ne suffit pas : **un BAVU bien tenu vaut mieux qu'une intubation ratée**. Ce qui compte, c'est que le patient soit oxygéné. Module associé : P-03.

5.1 Escalade et indications

1. Libération des voies aériennes (bascule de tête, subluxation, aspiration).
2. Canule (OPA ou NPA).
3. Ventilation au BAVU.
4. Dispositif supraglottique (i-gel).
5. Intubation orotrachéale.

Indications d'un contrôle avancé : **arrêt cardiaque**, **coma sans réflexe de protection** (GCS ≤ 8), **ventilation au BAVU inefficace**.

5.2 Oxygénothérapie

TABLEAU 5.2-A CHOIX DU DISPOSITIF D'OXYGÉNOTHÉRAPIE

SITUATION	DISPOSITIF	DÉBIT	CIBLE SPO2
Hypoxie légère, patient stable	Lunettes nasales	2 à 6 L/ min	94 à 98 %
Hypoxie modérée	Masque simple	8 à 10 L/ min	94 à 98 %
Arrêt, choc, trauma crânien, CO, pneumothorax, hypoxie non corrigée	Masque haute concentration ou BAVU	15 L/min	94 à 98 %
Insuffisant respiratoire chronique connu (BPCO)	Lunettes nasales, titrer	1 à 4 L/ min	88 à 92 %

SpO2 normale (≥ 94 %) : **pas d'oxygène**, même en cas de douleur thoracique.

5.3 Canules et ventilation au BAVU

- **OPA (Guedel)** : patient inconscient **sans réflexe nauséeux**. Taille : du coin de la bouche au lobe de l'oreille.
- **NPA** : patient qui respire mais a besoin d'aide pour garder les voies aériennes ouvertes. Contre-indiquée en cas de traumatisme facial grave. Taille : du bout du nez au lobe de l'oreille, lubrifiée, insérée le long du plancher nasal.
- **BAVU** : technique à deux secouristes de préférence. Adulte : **1 insufflation toutes les 6 secondes** (10/min), juste assez pour voir le thorax se soulever. On compte à voix haute pour ne pas hyperventiler.
- **Aspiration** : pré-oxygéner, **10 secondes maximum** par passage.

5.4 Dispositif supraglottique (i-gel)

Rapide, sans laryngoscope, taille selon le poids. **Premier choix en arrêt cardiaque**, après les premières priorités (2 chocs si rythme chocable, 1re dose d'adrénaline sinon).

TABLEAU 5.4-A CHOIX DE LA TAILLE D'I-GEL

POIDS DU PATIENT	GABARIT	TAILLE I-GEL
10 à 25 kg	Petit enfant	**2**
25 à 35 kg	Grand enfant	**2,5**
30 à 60 kg	Petit adulte (< 1,50 m)	**3**
50 à 90 kg	Adulte moyen (1,50 à 1,80 m)	**4**
Plus de 90 kg	Grand adulte (> 1,80 m)	**5**

PROCÉDURE

1. Choisir la taille, lubrifier la face arrière du dispositif.
2. Tête en légère extension (sauf suspicion de lésion du rachis).
3. Glisser le dispositif le long du palais jusqu'à une résistance nette.
4. Raccorder BAVU et capteur d'EtCO2, ventiler, **confirmer** (5.6).
5. Fixer. Si la ventilation est efficace, **ne pas le remplacer** par une sonde d'intubation.

5.5 Intubation orotrachéale

MATÉRIEL PRÊT AVANT LE GESTE (CHECK-LIST À VOIX HAUTE)

- Aspiration branchée et testée.
- Laryngoscope, lames et ampoules de rechange.
- Sondes endotrachéales (7,0 à 8,0 chez l'adulte).
- Mandrin.
- Seringue de 10 mL.
- Gel lubrifiant.
- Pince de Magill.
- Capnographe.
- Cordon de fixation.
- i-gel prêt en solution de secours.

PROCÉDURE

1. **Préoxygéner** au BAVU pendant 1 à 3 minutes.
2. Préparer la sonde avec son mandrin, tester le ballonnet.
3. Visualiser le larynx au laryngoscope, aspirer si besoin.
4. Passer la sonde 2 à 3 cm au-delà des cordes vocales.
    a. **30 secondes maximum par tentative** : au-delà, on arrête, on ventile au BAVU, puis on repasse au supraglottique. Le patient n'est jamais laissé plus de 30 secondes sans ventilation.
5. Retirer le mandrin, gonfler le ballonnet (5 à 10 mL).
6. **Confirmer** la position (5.6).
7. Fixer la sonde (repère aux dents : environ 21 cm chez la femme, 23 cm chez l'homme).
8. Ventiler à 1 insufflation toutes les 6 secondes.

Un patient intubé et agité peut recevoir midazolam et fentanyl pour tolérer la sonde ; l'intubation facilitée par sédation n'est **pas** autorisée.

5.6 Confirmation et surveillance

TROIS ÉLÉMENTS DE CONFIRMATION, À CHAQUE FOIS

1. **Courbe de capnographie** présente et stable (confirmation principale).
2. **Auscultation** : murmure des deux côtés, silence à l'estomac.
3. **Soulèvement symétrique** du thorax.

On **re-vérifie après chaque déplacement** : brancard, ambulance, arrivée à l'hôpital.

TABLEAU 5.6-A LECTURE DE LA CAPNOGRAPHIE (ETCO2)

VALEUR	INTERPRÉTATION
35 à 45 mmHg	Ventilation normale
> 45 mmHg	Hypoventilation (overdose, épuisement)
< 30 mmHg	Hyperventilation ou bas débit
> 10 mmHg en réanimation	Massage efficace
< 10 mmHg en réanimation	Massage inefficace : changer de masseur
Hausse brutale en réanimation	Probable reprise d'activité cardiaque
Courbe qui disparaît	Sonde déplacée ou débranchée (5.7)

5.7 Dégradation d'un patient intubé

Courbe qui disparaît, SpO2 qui chute, ventre qui gonfle : suspecter d'abord un **déplacement de la sonde**. Vérifier les branchements, ausculter ; au moindre doute, **retirer la sonde** et repasser au

supraglottique ou au BAVU. Penser aussi à l'obstruction (aspirer), au pneumothorax (chapitre 10) et à la panne de matériel.

5.8 CPAP

Détresse respiratoire sévère (œdème pulmonaire, asthme, BPCO) chez un patient conscient qui respire seul, TA systolique > 90 mmHg. Démarrer à 5 cmH2O, jusqu'à 10 cmH2O selon la tolérance. Contre-indications : arrêt respiratoire, vomissements, trauma facial, pneumothorax, trouble de conscience.

6 MONITORAGE CARDIAQUE ET ECG

On lit les rythmes qui changent la prise en charge, mais **on traite le patient, pas l'écran** : un tracé ne suffit jamais sans vérifier le pouls et l'état du patient. Module associé : P-04.

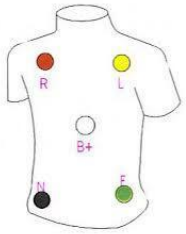
6.1 Pose du scope et de l'ECG 12 dérivations

- **Scope 4 dérivations** (rouge, jaune, vert, noir) : pour surveiller tout patient ALS.
- **ECG 12 dérivations** : pour toute **douleur thoracique, malaise ou palpitations**, dans les 10 minutes.

ÉLECTRODES PÉRIPHÉRIQUES

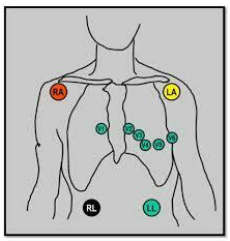
Rouge (R) épaule droite, jaune (L) épaule gauche, vert (F) flanc gauche, noir (N) flanc droit.

- « **R**ien **N**e **V**a **J**amais » : Rouge, Noir, Vert, Jaune ;
- le soleil (jaune) sur la prairie (vert) et la Ferrari (rouge) sur le bitume (noir).



ÉLECTRODES PRÉCORDIALES

- **V1 / V2** : 4e espace intercostal, bord droit / gauche du sternum ;
- **V3** : entre V2 et V4 ;
- **V4** : 5e espace intercostal, ligne médio-claviculaire gauche ;
- **V5 / V6** : même niveau que V4, lignes axillaires antérieure / moyenne.



PROCÉDURE ECG 12 DÉRIVATIONS (LIFEPAK 15)

1. Patient strictement allongé, torse nu, peau sèche (raser si besoin).
2. Positionner les 10 électrodes.
3. Allumer le LIFEPAK 15, appuyer sur « LEAD », renseigner l'âge et le sexe.
4. Demander au patient de ne pas parler ni bouger, bras le long du corps.
5. Lancer l'acquisition (« 12-LEAD »), lire le tracé avec la méthode en 5 étapes, transmettre à l'hôpital.

6.2 Lire un tracé : la méthode en 5 étapes

1. **Fréquence** : normale entre 60 et 100/min.
2. **Régulier ou non** ?
3. **Ondes P** présentes avant chaque QRS ?
4. **QRS fins ou larges** ?
5. **Comment va le patient** ? (pouls, TA, conscience)

6.3 Rythmes à connaître

TABLEAU 6.3-A RYTHMES À CONNAÎTRE

RYTHME	CE QU'ON VOIT	CHOCABLE ?	CONDUITE
Rythme sinusal	60-100/min, régulier, P avant chaque QRS fin	—	Surveillance
Tachycardie	> 100/min (sinusale, TSV à QRS fins ≥ 150)	—	8.3
Bradycardie	< 60/min	—	8.2
Fibrillation auriculaire	Irrégulier, pas d'onde P	—	8.3 si mal tolérée
Tachycardie ventriculaire (TV)	Rapide, QRS larges	**Oui si sans pouls**	7 (sans pouls) ou 8.3 (avec pouls)
Fibrillation ventriculaire (FV)	Tracé anarchique, aucun pouls	**Oui**	7
Asystolie	Ligne plate, aucune activité	Non	7
AESP (activité électrique sans pouls)	Rythme organisé mais pas de pouls	Non	7

IMPORTANT : chocables = FV et TV sans pouls. On ne choque jamais un patient conscient ou qui a un pouls.

6.4 Artefacts et « faux arrêts »

- **Ligne plate** : on regarde d'abord le patient, puis les câbles, le gain et une autre dérivation avant de conclure à une asystolie.
- **Patient qui tremble ou qui bouge** : crée des artefacts qui ressemblent à une FV.
- **Électrode décollée** : fausse ligne plate chez un patient qui parle.

6.5 Sus-décalage ST et infarctus

Sus-décalage du segment ST ≥ 1 mm dans 2 dérivations voisines sur l'ECG 12 dérivations = **infarctus** : alerte précoce de l'hôpital et transmission de l'ECG (8.1).

TABLEAU 6.5-A LOCALISER L'INFARCTUS

DÉRIVATIONS AVEC SUS-DÉCALAGE	TERRITOIRE	PIÈGE
II, III, aVF	Inférieur	Possible atteinte du ventricule droit (V4R) : prudence avec la nitroglycérine
V1 à V4	Antérieur / septal	Risque de choc cardiogénique
I, aVL, V5, V6	Latéral	—

6.6 Défibrillation manuelle

1. Patchs en position antéro-latérale (sous la clavicule droite, sous l'aisselle gauche).
2. Énergie : **200 J, puis 300 J, puis 360 J** (biphasique LIFEPAK 15).
3. Charger pendant le massage, annoncer « Tout le monde s'écarte », **vérifier que personne ne touche le patient**, choquer.
4. **Reprendre immédiatement** le massage pendant 2 minutes, sans vérifier le pouls.

6.7 Cardioversion synchronisée

Tachycardie avec pouls **et** mauvaise perfusion (TA < 90 mmHg, confusion, choc). Sédation si le patient est conscient (midazolam 5 mg), bouton **SYNC** activé (chaque QRS marqué), **120 J puis 150 J puis 200 J**. Une TV polymorphe (torsades) ne se synchronise pas : on la défibrille.

6.8 Stimulation cardiaque externe (pacing)

Bradycardie mal tolérée qui ne répond pas à l'atropine, jamais sur une asystolie. Patchs antéro-postérieurs, mode **PACER**, **70/min**, **40 mA** au départ, augmenter jusqu'à la capture électrique **et** mécanique (pouls fémoral), puis + 10 mA. Sédation et analgésie si le patient est conscient.

7 ARRÊT CARDIAQUE ADULTE ET REPRISE

Une réanimation réussie, c'est **un massage de qualité, un choc précoce et une équipe qui se parle**. On réanime sur place jusqu'à la reprise d'activité cardiaque (RACS) : transporter un patient en arrêt dégrade le massage. Module associé : P-05.

7.1 Priorités et rôles de l'équipe

- Massage : **100 à 120/min, 5 à 6 cm de profondeur**, relâchement complet, **interruptions de moins de 10 secondes**.
- Choc **le plus tôt possible** sur un rythme chocable.
- Ventilation : 30 compressions / 2 insufflations, ou 1 insufflation toutes les 6 secondes une fois le dispositif avancé en place.

TABLEAU 7.1-A RÔLES DANS UNE RÉANIMATION AVANCÉE

RÔLE	MISSION
Leader	Distribue les rôles dès l'arrivée, dirige, décide, **ne fait aucun geste**
Masseurs (2)	Massent et **tournent toutes les 2 minutes**
Voies aériennes	BAVU, oxygène 15 L/min, i-gel, capnographie
Voie IV/IO + médicaments	Accès vasculaire, adrénaline et amiodarone en boucle fermée
Chrono / scribe	Temps, heures des chocs et des médicaments, rappel des délais

7.2 L'algorithme

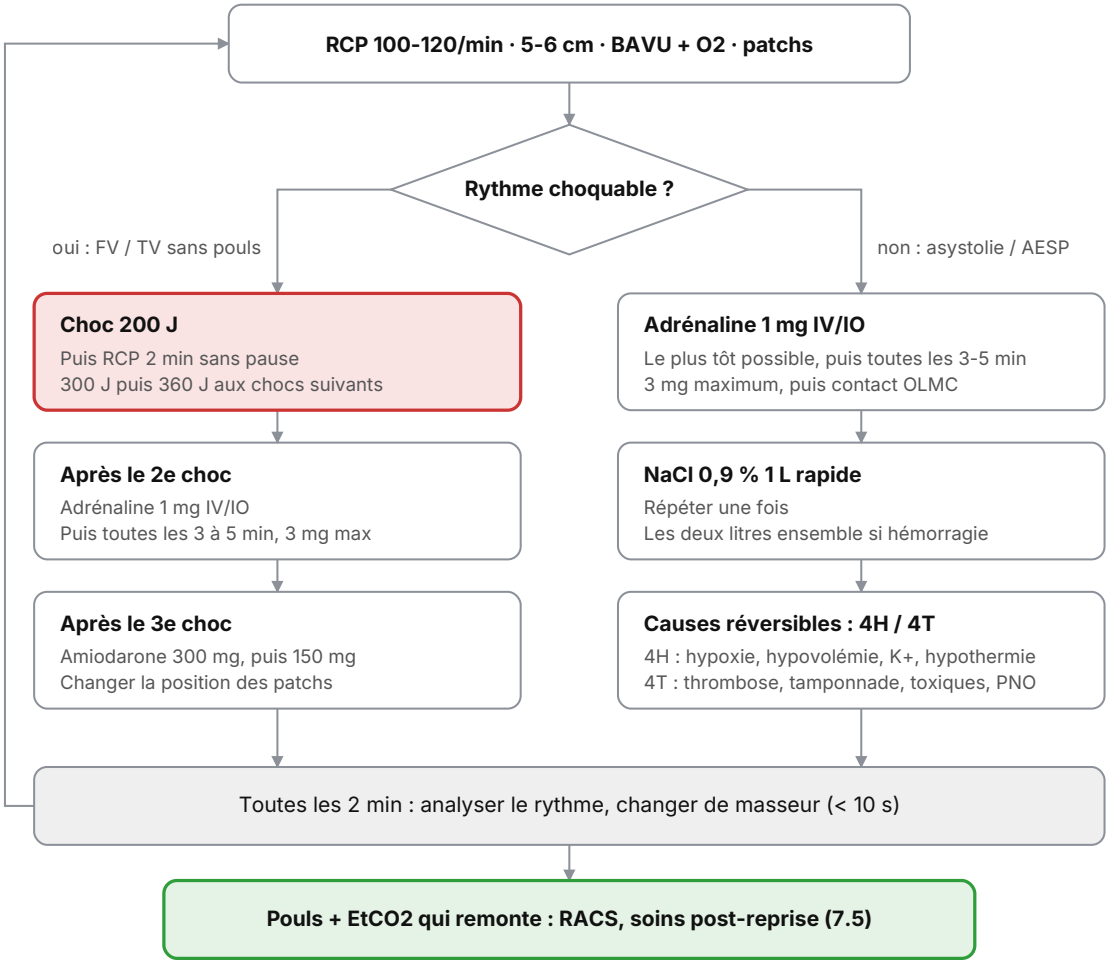


FIGURE ALGORITHME D'ARRÊT CARDIAQUE ADULTE — ON NE S'ARRÊTE QUE POUR L'ANALYSE DU RYTHME

BRANCHE CHOCABLE (FV / TV SANS POULS)

1. **Choc** (200 J, puis 300 J, puis 360 J) → **2 minutes de massage** → analyse.
2. Accès IV ou IO.
3. **Adrénaline 1 mg IV/IO après le 2e choc**, puis toutes les 3 à 5 minutes (3 mg maximum, au-delà contact OLMC).
4. **Amiodarone 300 mg IV/IO après le 3e choc**, puis 150 mg après deux chocs de plus (450 mg maximum). Changer la position des patchs (antéro-postérieure).

BRANCHE NON CHOCABLE (ASYSTOLIE / AESP)

1. Massage + ventilation.
2. **Adrénaline 1 mg IV/IO dès que possible**, puis toutes les 3 à 5 minutes (3 mg maximum, au-delà contact OLMC).
3. NaCl 0,9 % 1 L en perfusion rapide, à répéter une fois.
4. Rechercher les causes réversibles (7.3).

7.3 Causes réversibles : 4H / 4T

TABLEAU 7.3-A CAUSES RÉVERSIBLES D'ARRÊT CARDIAQUE

4H	TRAITEMENT	4T	TRAITEMENT
Hypoxie	Ventilation efficace, oxygène 15 L/min	**Thrombose** (infarctus, embolie)	Transport rapide, alerte hôpital
Hypovolémie	NaCl 2 L, contrôle des hémorragies	**Tamponnade**	Transport immédiat
Hypo/ hyperkaliémie	Chlorure de calcium 1 g + bicarbonate 50 mEq (dialysé, insuffisant rénal)	**Toxiques**	Antidote selon le toxique (8.9)
Hypothermie	Réchauffer, poursuivre la réanimation pendant le transport	**Pneumothorax sous tension**	Décompression à l'aiguille (10.4)

7.4 Capnographie pendant la réanimation

EtCO2 **> 10 mmHg** = massage efficace. En dessous : changer de masseur. **Hausse brutale** : probable reprise, vérifier le pouls à l'analyse suivante.

7.5 Soins après la reprise (RACS)

SOINS POST-REPRISE

1. **Pouls et TA** : TA systolique < 90 mmHg → NaCl 1 L rapide ; sans réponse, **adrénaline push-dose** 1 mL (0,01 mg/mL) toutes les 1 à 5 minutes.
2. **ECG 12 dérivations** et transmission à l'hôpital.
3. **SpO2 94 à 98 %**, ventilation à 10/min, EtCO2 35 à 45 mmHg : **pas d'hyperventilation**.
4. Glycémie (dextrose si < 0,60 g/L).
5. Tête relevée à 30° si la TA le permet ; reprendre le massage immédiatement en cas de nouvel arrêt (environ 40 % des patients).
6. Transport vers un **hôpital disposant d'une cardiologie interventionnelle**.

7.6 Arrêt des efforts et décès

On ne commence pas la réanimation devant un signe de mort évidente : décapitation, rigidité cadavérique ou lividités, décomposition, carbonisation, écrasement massif du crâne ou du thorax.

Dans tous les autres cas, on réanime. L'arrêt des efforts se décide **uniquement selon ce protocole et avec l'OLMC**. Une FV réfractaire ou un arrêt devant l'équipe peut justifier une réanimation prolongée jusqu'à 40 minutes ; une hypothermie impose de poursuivre jusqu'au réchauffement. Noter l'heure du décès, protéger la scène, prévenir le coroner.

8 URGENCES MÉDICALES

Chaque protocole commence par l'évaluation du chapitre 2 et les 6 bons du chapitre 3. Les étapes ci-dessous ne listent que ce qui est propre à la situation. Modules associés : P-06 à P-09.

8.1 Douleur thoracique et infarctus

Une douleur thoracique est **un infarctus jusqu'à preuve du contraire** : chaque minute compte pour le muscle cardiaque.

- **Signes d'alerte** : douleur en serre, irradiation au bras ou à la mâchoire, sueurs, nausées.
- **Formes trompeuses** chez la femme, le diabétique, la personne âgée : simple gêne, fatigue, nausées, essoufflement.
- **Interrogatoire OPQRST** complet et **allergies** avant tout médicament.

PROCÉDURE

1. **ECG 12 dérivations dans les 10 minutes**, à répéter si l'état change. Sus-décalage ST : **alerte « infarctus »** à l'hôpital cardiologique et transmission de l'ECG.
2. **Oxygène seulement si SpO2 < 94 %**.
3. **Aspirine 325 mg** à croquer (4 comprimés de 81 mg), sauf allergie ou saignement digestif actif, même si le patient en a déjà pris.
4. **TA mesurée**, puis **nitroglycérine 0,4 mg sublinguale** après l'ECG, toutes les 5 minutes, 3 doses maximum. **TA recontrôlée après chaque dose.**
5. VVP. Douleur persistante : fentanyl ou morphine (pas de kétorolac en douleur cardiaque).
6. Nausées : ondansétron 4 mg.

CONTRE-INDICATIONS DE LA NITROGLYCÉRINE

- **TA systolique < 100 mmHg**.
- **Médicament pour troubles de l'érection** pris dans les 48 heures (à demander précisément, le patient ne le dit pas spontanément).
- **Infarctus du ventricule droit** suspecté (sus-décalage inférieur II, III, aVF) : prudence, TA contrôlée avant et après.

Autres causes graves à évoquer : dissection aortique (douleur « déchirante » vers le dos, TA différente de plus de 20 mmHg entre les bras : pas de nitroglycérine, antalgie par opioïdes), embolie pulmonaire, pneumothorax.

8.2 Bradycardie symptomatique

FC < 50/min avec mauvaise perfusion (TA < 90 mmHg, confusion, douleur thoracique, choc). Contact OLMC obligatoire.

PROCÉDURE

1. ECG 12 dérivations ; patient allongé.
2. **Atropine 1 mg IV/IO**, toutes les 3 à 5 minutes, 3 mg maximum.
3. Pas d'amélioration, ou bloc de haut degré avec FC ≤ 40 : **stimulation externe** immédiate (6.8), avec **midazolam 5 mg** et fentanyl si le patient est conscient.
4. Mauvaise perfusion persistante (sur ordre de l'OLMC) : NaCl 1 L et adrénaline push-dose.
5. Hyperkaliémie suspectée : chlorure de calcium 1 g IV/IO lent + albutérol 5 mg nébulisé.

8.3 Tachycardie

Règle d'or : le patient est-il **stable** (bonne perfusion) ou **instable** (TA < 90 mmHg, trouble de conscience, choc) ? **On ne choque jamais un patient conscient et stable.**

TABLEAU 8.3-A CONDUITE À TENIR SELON LE RYTHME

RYTHME	PATIENT STABLE	PATIENT INSTABLE
Tachycardie sinusale	Traiter la cause (douleur, fièvre, hémorragie, déshydratation)	NaCl 1 L, rechercher un choc
TSV à QRS fins, régulière, ≥ 150/min	Surveillance, ECG 12, manœuvre de Valsalva, puis **adénosine 12 mg IV rapide** + flush ; répéter une fois	**Cardioversion 120-150-200 J** sous midazolam
Fibrillation auriculaire rapide	Traiter la cause, transport	Contact OLMC
QRS larges, réguliers (TV avec pouls)	Adénosine 12 mg, à répéter une fois ; contact OLMC	Cardioversion synchronisée sous sédation
QRS larges, irréguliers / torsades	Contact OLMC	Défibrillation (non synchronisée)

Adénosine contre-indiquée : syndrome de Wolff-Parkinson-White, cœur greffé, traitement par carbamazépine.

8.4 Accident vasculaire cérébral

Devant un patient confus ou paralysé, **toujours les trois** : **BE-FAST**, **heure du dernier moment vu normal**, **glycémie**.

TABLEAU 8.4-A ÉCHELLE BE-FAST

LETTRE	SIGNE RECHERCHÉ
B — Balance	Trouble de l'équilibre, marche impossible
E — Eyes	Trouble brutal de la vision
F — Face	Visage asymétrique (demander de sourire)
A — Arm	Bras qui tombe (bras tendus, yeux fermés)

LETTRE	SIGNE RECHERCHÉ
S — Speech	Parole anormale, mots qui ne viennent pas
T — Time	**Heure du dernier moment vu normal**

L'HEURE QUI COMPTE

C'est **la dernière fois où le patient a été vu normal**, pas l'heure de l'appel ni celle de la découverte. C'est elle qui décide du traitement à l'hôpital.

TABLEAU 8.4-B ÉCHELLE LAMS (GRAVITÉ)

ÉLÉMENT	0	1	2
Asymétrie faciale	Absente	Présente	—
Chute du bras	Absente	Chute lente	Chute rapide
Force de la main	Normale	Faible	Nulle

PROCÉDURE

1. **Glycémie obligatoire** : une hypoglycémie peut imiter un AVC (8.5).
2. BE-FAST complet et heure du dernier moment vu normal notée.
3. LAMS ≥ 4 : transport vers un **centre de thrombectomie** ; sinon vers le centre AVC le plus proche.
4. Oxygène seulement si SpO2 < 94 %. Tête à 30°. Rien par la bouche.
5. Prévenir l'hôpital en route (« alerte AVC »).

8.5 Hypoglycémie

Hypoglycémie : **glycémie < 0,60 g/L (60 mg/dL)** avec signes : sueurs, confusion, agressivité, faiblesse d'un côté, convulsion, coma.

PROCÉDURE

1. Patient **conscient et capable d'avaler** : sucre par la bouche, **gel de glucose 15 g**, à répéter.
2. Patient qui **n'avale pas** : **dextrose 10 % 125 mL IV/IO** ; répéter 125 mL si toujours < 0,60 g/L.
3. Pas d'accès veineux : **glucagon 1 mg IM**.
4. Recontrôler la glycémie 10 minutes après. Un patient sous antidiabétiques oraux est transporté (risque de rechute).

8.6 Convulsions

PENDANT LA CRISE

1. **Protéger la tête**, écarter les objets dangereux. **Ne rien mettre dans la bouche**, ne pas maintenir les membres.
2. **Chronométrer** la crise.
3. Oxygène.
4. **Crise de plus de 5 minutes ou crises répétées sans reprise de conscience** : **midazolam 10 mg IM/IN**, ou **5 mg IV/IO** si une voie est déjà posée (à répéter une fois après 2 minutes). 10 mg maximum avant contact OLMC.
5. Femme enceinte ≥ 20 semaines ou jusqu'à 6 semaines après l'accouchement : éclampsie, contact OLMC (sulfate de magnésium).

APRÈS LA CRISE

- La **confusion est normale** après une crise : ne pas la prendre pour un AVC.
- Position latérale de sécurité, surveiller la respiration.
- **Glycémie** et recherche d'une cause : chute, hypoglycémie, toxique, alcool.

8.7 Détresse respiratoire et asthme

Signes de gravité : ne finit pas ses phrases, tirage, sueurs, lèvres bleues, confusion, **silence à l'auscultation**. Un patient qui se tait et s'endort ne va pas mieux : **il s'épuise**.

PROCÉDURE

1. **Position assise ou demi-assise**, jamais allongé de force.
2. Oxygène : cible **SpO2 94 à 98 %** (**88 à 92 %** chez un insuffisant respiratoire chronique connu).
3. **Asthme / bronchospasme** : **albutérol 5 mg nébulisé**, à répéter 2 fois ; peut passer dans la CPAP.
4. Aggravation malgré l'albutérol ou crise grave : **adrénaline 0,5 mg IM** (1 mg/mL) dans la cuisse.
5. **CPAP** pour tout patient conscient en détresse modérée à sévère (5.8).
6. **Œdème pulmonaire** : CPAP + nitroglycérine 0,4 mg SL si TA > 100 mmHg ; pas de remplissage.
7. Réévaluer après chaque traitement (FR, SpO2, capacité à parler).

8.8 Anaphylaxie

RECONNAÎTRE L'ANAPHYLAXIE

Deux systèmes touchés après une exposition (aliment, piqûre, médicament) : **peau + respiration**, ou **TA basse**. Gonflement des lèvres ou de la langue, voix rauque, sifflements, malaise.

→ **Adrénaline IM immédiatement, dans la cuisse.** On n'attend jamais que « ça passe ».

TABLEAU 8.8-A TRAITEMENT SELON LA PRÉSENTATION

PRÉSENTATION	TRAITEMENT
Urticaire, démangeaisons isolées (un seul système)	**Diphenhydramine 50 mg IV lent** (ou IM profonde)
Anaphylaxie	**Adrénaline 0,5 mg IM** (1 mg/mL) dans la cuisse ; répéter toutes les 10 minutes (3 doses, contact OLMC)
Sifflements persistants	Albutérol 5 mg nébulisé, **en plus** de l'adrénaline
Choc anaphylactique (TA basse)	O2 15 L/min, patient allongé jambes surélevées si pas de détresse respiratoire, **NaCl 1 L rapide**, puis adrénaline push-dose (contact OLMC)

IMPORTANT : l'antihistaminique ne traite **pas** l'anaphylaxie, et on ne donne **jamais** l'adrénaline IV de l'arrêt cardiaque à un patient qui a un pouls (tableau 3.6-A). **Transport systématique**, même si le patient va mieux : les symptômes peuvent revenir.

8.9 Intoxications et overdoses

Sécurité d'abord : gants, attention aux seringues.

TABLEAU 8.9-A GRANDS TABLEAUX D'INTOXICATION

TABLEAU	SIGNES	CONDUITE
Opioïdes	Pupilles en tête d'épingle, respiration lente, somnolence ou coma	Ventiler, puis naloxone par petites doses
Stimulants (cocaïne, amphétamines, « pilule » en soirée)	Agitation, sueurs, température élevée, cœur rapide, douleur thoracique possible	Environnement calme, **refroidissement**, ECG, sédation par midazolam (8.10)
Alcool	Ébriété, vomissements, somnolence	Toujours chercher un **traumatisme crânien** et une **hypoglycémie** associés

OVERDOSE D'OPIOÏDES

1. Patient qui ne respire pas ou respire mal : **ventiler au BAVU d'abord**.
2. **Naloxone par petites doses** : **0,4 mg IV/IO toutes les 2 à 3 minutes**, ou **2 mg IN** (1 mg par narine) ou 2 mg IM, à répéter si besoin ; 8 mg maximum. **Objectif : une respiration correcte, pas un réveil complet** (un réveil brutal rend le patient agressif et il veut partir).
3. Glycémie, ECG, capnographie ; rechercher un traumatisme.
4. **Surveiller et transporter** : la naloxone peut s'arrêter d'agir avant la drogue (rechute).

INFORMATIONS À RECUEILLIR POUR L'HÔPITAL

Quoi, combien, quand, par quelle voie. Emballages, boîtes et produits sont ramenés à l'hôpital.

Antidotes (contact OLMC) : inhibiteurs calciques ou bêtabloquants (bradycardie + hypotension) → chlorure de calcium 1 g IV ; antidépresseurs tricycliques (QRS larges) → bicarbonate de sodium 50 mEq IV ; organophosphorés → DuoDote.

Un **refus de transport** ne s'accepte qu'après avoir évalué le discernement (13.1).

8.10 Agitation

PROCÉDURE

1. **Sécurité de l'équipe d'abord** : arme visible ou menace, appui du LSPD.
2. Désescalade verbale en premier ; chercher une cause médicale (hypoglycémie, hypoxie, trauma crânien, drogue).
3. **Patient coopérant** : olanzapine 10 mg ODT, une fois.
4. **Patient non coopérant et dangereux** : **midazolam 5 mg IM/IN/IV** (contact OLMC) ; 10 mg IM/IN chez un patient corpulent en agitation extrême. **BAVU et oxygène prêts avant la sédation.**
5. Tout patient attaché ou sédaté est **surveillé en continu** (ECG + capnographie). **Jamais de transport sur le ventre.**
6. Température > 39 °C : refroidir.

8.11 Douleur

TABLEAU 8.11-A ANTALGIE SELON L'INTENSITÉ DE LA DOULEUR

DOULEUR (0-10)	TRAITEMENT
≥ 1	Glace, attelle, position de confort, distraction
≥ 4	**Kétorolac 15 mg IV lent** ou 30 mg IM
≥ 7	**Fentanyl 50 µg** IV/IM/IN toutes les 5 min (150 µg max avant contact OLMC) **ou morphine 4 mg** IV/IM toutes les 5 min (12 mg max) — un seul des deux

Kétorolac contre-indiqué : saignement, trauma crânien ou multiple, plus de 65 ans, grossesse, anticoagulants, asthme en crise, insuffisance rénale. Morphine contre-indiquée si TA basse.

8.12 Nausées et vomissements

Ondansétron 4 mg ODT, IV ou IM, à répéter une fois après 15 minutes.

9 TRAUMATOLOGIE

Le blessé grave se soigne au bloc opératoire : **notre rôle est d'arrêter les saignements et de l'y amener vite**. Arrêter ce qui saigne, regarder partout, couvrir, partir. Module associé : P-10.

9.1 Principes et temps sur place

- **Sécurité** : fusillade ou agression, on attend le **feu vert du LSPD** avant d'entrer.
- **XABCDE en commençant par le X** : l'hémorragie massive passe avant les voies aériennes.
- **Temps sur place < 10 minutes** pour un traumatisé grave : gestes vitaux sur place (hémorragie, voies aériennes, décompression), tout le reste dans l'ambulance.
- Transport vers un **centre de traumatologie**, transmission MIST.

9.2 Hémorragie massive (X)

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- Garrots (tourniquets).
- Pansements hémostatiques.
- Pansements compressifs.
- Ceinture pelvienne.
- Ciseaux traumatiques.
- Couverture de survie.

PROCÉDURE

1. Compression directe ferme sur la plaie.
2. **Membre** qui saigne abondamment : **garrot haut et serré**, jamais sur une articulation, jusqu'à l'arrêt du saignement.
3. **Noter l'heure de pose** sur le garrot et sur la fiche. Ne jamais le desserrer sur le terrain.
4. Saignement persistant : deuxième garrot juste au-dessus du premier.
5. **Plaie de jonction** (aine, aisselle, cou) : **méchage** avec pansement hémostatique + compression 3 minutes, puis pansement compressif.

9.3 Plaies par balle et arme blanche

PROCÉDURE

1. Attendre le feu vert du LSPD.
2. Déshabiller entièrement et chercher **orifices d'entrée ET de sortie**, **dos et aisselles compris**, périnée et cuir chevelu : le trajet d'une balle est imprévisible.
3. Membre : garrot. Tronc : pansement compressif ; thorax : pansement occlusif (10.2).
4. Objet encore planté : ne pas le retirer, le stabiliser.
5. Ne pas se focaliser sur la plaie spectaculaire : chercher l'autre.
6. Préserver les preuves (découper les vêtements en évitant les trous de balle, les remettre au LSPD).

9.4 Reconnaître le choc

TABLEAU 9.4-A SIGNES DE CHOC HÉMORRAGIQUE

SIGNE	CE QU'ON OBSERVE
Peau	Pâleur, sueurs, peau froide
Pouls	Rapide et faible, puis pouls radial qui disparaît
Recoloration (TRC)	> 2 secondes
Conscience	Agitation, puis somnolence
Tension artérielle	**Baisse tardive** : une TA normale n'élimine pas un choc

9.5 Remplissage et cibles

On ne cherche **pas une TA normale** : trop de liquide dilue la coagulation et fait resaigner. Objectif général : **pouls radial présent et patient conscient**.

TABLEAU 9.5-A CIBLES DE REMPLISSAGE SELON LE MÉCANISME

SITUATION	CIBLE	REMPLISSAGE
Trauma pénétrant (balle, couteau), patient conscient	Pouls radial présent, **TA systolique ≥ 70 mmHg** (hypotension permissive)	Bolus de 250 mL de NaCl seulement si la cible n'est pas atteinte
Trauma fermé (accident, chute)	**TA systolique ≥ 90 mmHg**	NaCl 250 mL rapide, puis contact OLMC
Traumatisme crânien	**TA systolique ≥ 90 mmHg toujours**	NaCl 1 L rapide si TA ≤ 90 mmHg

Deux VVP de gros calibre (16G ou 18G), IO si impossible (4.3).

9.6 Acide tranexamique (TXA)

Blessure de **moins de 3 heures** et au moins un critère : TA systolique < 90 mmHg, FC > TA systolique, hémorragie non contrôlée. **TXA 1 g dans 50 à 100 mL de NaCl, IV/IO, en 10 minutes**, en même temps que le remplissage.

9.7 Bassin et ceinture pelvienne

Choc violent (moto, piéton renversé, chute de hauteur) **+ signes de choc** = **ceinture pelvienne**, posée au niveau des grands trochanters. On **ne « teste » jamais le bassin** en appuyant dessus : cela aggrave le saignement.

9.8 Triade létale

Froid, acidité du sang, troubles de la coagulation s'entretiennent et tuent le blessé. Couvrir le patient (couverture de survie), limiter le temps déshabillé, ambulance chauffée.

9.9 Traumatisme crânien

PROCÉDURE

1. **Oxygène 15 L/min** : la moindre hypoxie aggrave les lésions.
2. Ventiler si besoin avec une cible **EtCO2 35 à 45 mmHg** ; ne jamais hyperventiler.
3. **TA systolique ≥ 90 mmHg** en permanence.
4. Tête relevée à 30° si la TA le permet ; prévenir les vomissements (ondansétron 4 mg).
5. GCS et pupilles toutes les 5 minutes : une pupille dilatée d'un seul côté est une urgence neurochirurgicale.
6. Antalgie seulement si GCS 15 ; **kétorolac interdit**.

9.10 Restriction des mouvements du rachis (SMR)

PRINCIPES

La restriction des mouvements du rachis (SMR, Spinal Motion Restriction) désigne la procédure permettant de prendre en charge les patients présentant des lésions vertébrales potentiellement instables. Elle comprend la limitation des mouvements du patient, la prévention de lésions supplémentaires de la colonne vertébrale et une réévaluation régulière des fonctions motrices et sensorielles.

- La SMR cherche à maintenir une position neutre et alignée de la colonne vertébrale pendant le traitement et le transport du patient.
- La SMR nécessite une stabilisation de la tête, du cou et du torse du patient.
- Si un patient ne présente aucun signe neurologique, la SMR peut toutefois être envisagée si l'on suspecte une lésion médullaire instable.
- **Un collier cervical seul ne constitue pas une SMR adéquate.**
- La planche dorsale peut faciliter la stabilisation de la colonne vertébrale, mais ne présente aucun avantage lorsque le patient est installé sur le brancard, et peut causer des préjudices (douleur, notamment).
- Une planche dorsale ne doit pas être utilisée sur un patient ambulatoire (debout et/ou marchant lors de l'arrivée sur scène).
- Un examen de la colonne vertébrale anormal correspond à toute déformation ou sensibilité le long de la colonne vertébrale.

DIRECTIVES

1. Tout patient victime d'un traumatisme, y compris un patient ambulatoire, doit faire l'objet d'une évaluation (tableau 9.10-A). Si l'un des éléments de l'évaluation s'avère positif, une SMR est indiquée.
2. Tout patient initialement placé en SMR par un intervenant de niveau BLS, puis transféré vers un intervenant de niveau ALS, doit être réévalué.
3. L'examen neurologique comprend la recherche de troubles sensitifs (paresthésies) aux quatre membres et l'évaluation de la motricité des quatre extrémités par des mouvements actifs : extension et flexion du poignet et des doigts, flexion plantaire et dorsiflexion du pied.
4. Réévaluation neurologique fréquente, notamment après chaque mobilisation.
5. Tous les éléments de l'anamnèse et de l'examen clinique sont inscrits dans l'ePCR (Electronic Patient Care Report).

TABLEAU 9.10-A ÉVALUATION : SMR OU NON ?

ÉTAPE	QUESTION	CONDUITE
1. Patient à haut risque	Répond aux critères traumatiques liés au mécanisme ? Lésion par compression verticale (dans l'axe de la colonne, depuis les épaules et/ou le sommet du crâne) ? Engourdissement ou fourmillement des extrémités ?	Un seul « oui » : **envisager fortement une SMR**
2. Évaluation complète (tous les patients)	Fiabilité du patient questionnable (état mental altéré, patient non coopératif, intoxication) ? Examen du rachis anormal ? Examen sensitif ou moteur anormal ?	Un seul « oui » : **SMR**
3. Faible risque (si tout est « non » à l'étape 2)	Collision arrière simple (en voiture) ? Patient ambulatoire ? Absence de douleur cervicale ?	Tout « oui » : **pas de SMR** · Sinon : **selon jugement**

TABLEAU 9.10-B QUEL DISPOSITIF POUR QUEL USAGE

DISPOSITIF	USAGE	POINT CLÉ
Collier cervical	Maintien du cou	Toujours associé à un autre dispositif : seul, ce n'est pas une SMR
Planche dorsale classique (plan dur rigide)	Extraction et dégagement : véhicule, escalier, terrain difficile	On transfère le patient sur le MID ou le brancard avant le transport. On la garde seulement pour manipuler un patient inconscient ou soutenir des fractures multiples. Jamais sur un patient ambulatoire
Brancard cuillère (scoop)	Relevage et transfert sans faire rouler le patient (bassin, hanche, polytraumatisé)	S'ouvre en deux pour glisser sous le patient ; retiré une fois le patient installé sur le MID
Combi (hybride cuillère et planche)	Se pose comme une cuillère, rigide comme une planche pour les déplacements	Relevage et déplacements courts ; patient installé sur le MID pour le transport
Matelas immobilisateur à dépression (MID)	Immobilisation pendant le transport : se moule au corps et maintient tête, cou et tronc	Dispositif de référence de la SMR pendant le transport, avec collier et blocs de tête

IMPORTANT : **en pratique, la SMR pendant le transport = collier cervical + blocs de tête + MID.** La planche dorsale classique sert à sortir le patient, pas à l'immobiliser pendant le transport ; la cuillère et le combi servent à le relever et à le transférer sur le MID.

9.11 Membres, plaies et brûlures

- **Fractures** : pouls absent en aval → réaligner et immobiliser ; diaphyse fémorale → attelle de traction ; autres → immobiliser en position de confort.
- **Amputation** : rincer sans frotter, compresses humides de NaCl ; le segment amputé part dans un sac, sur de la glace **sans contact direct**.
- **Éviscération** : ne jamais rentrer les organes, pansement humide non adhérent.
- **Brûlures** : refroidir à l'eau tempérée 10 minutes maximum (pas de glace), couvrir d'un drap sec ; surface par la règle des 9 (tête 9 %, chaque bras 9 %, face avant du tronc 18 %, dos 18 %, chaque jambe 18 %, périnée 1 %) ; plus de 20 % → NaCl 1 L ; brûlure du visage ou suie dans la bouche → risque d'œdème des voies aériennes.

9.12 Arrêt cardiaque traumatique

PROCÉDURE

1. Contrôle des hémorragies (garrots) **avant** le massage.
2. Massage, ventilation au BAVU avec O2 15 L/min.
3. **Décompression à l'aiguille des deux côtés** si traumatisme thoracique (10.4).
4. Rythme chocable : défibriller. Trauma pénétrant : défibriller mais **partir immédiatement**.
5. En route : deux VVP de gros calibre ou IO, **NaCl 2 L** en perfusion rapide.
6. Pendaison et noyade sont traitées comme un arrêt cardiaque médical (chapitre 7).

10 TRAUMATISME THORACIQUE

Le thorax peut se dégrader en quelques minutes : **on examine, on traite, et surtout on réévalue** après chaque geste. Module associé : P-11.

10.1 Examen du thorax

Thorax **déshabillé, examiné recto-verso et des deux côtés** :

- **Regarder** : asymétrie, plaie, bulles d'air, segment qui bouge à l'envers.
- **Palper** : crépitements, douleur, segment mobile.
- **Écouter** : murmure vésiculaire **des deux côtés**.

10.2 Plaie soufflante

Pansement occlusif à valve (ou pansement fixé sur 3 côtés), posé vite, puis **surveiller** : un pneumothorax sous tension peut apparaître malgré le pansement.

10.3 Pneumothorax sous tension

TABLEAU 10.3-A SIGNES DU PNEUMOTHORAX SOUS TENSION

SIGNE	
Détresse respiratoire qui s'aggrave	FR > 30 ou < 10, agitation, difficulté à parler
Murmure absent d'un côté	Toujours confirmer le côté par l'auscultation
TA qui chute	TA systolique < 90 mmHg
Veines du cou gonflées	Peut manquer si le patient saigne beaucoup
SpO2 qui s'effondre	< 90 % malgré l'oxygène

Y penser aussi chez un traumatisé qui se dégrade **juste après la mise sous ventilation**, et devant un arrêt traumatique en AESP.

10.4 Décompression à l'aiguille

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- Cathéter de décompression 14G, 8 cm.
- Seringue de 10 mL.
- Désinfectant unidose.
- Fixation.
- Stéthoscope.

PROCÉDURE

1. Oxygène haut débit ; **confirmer le côté** par l'auscultation.
2. Désinfecter.
3. Site : **2e espace intercostal sur la ligne médio-claviculaire**, ou **4e-5e espace sur le côté**, juste en avant de la ligne axillaire moyenne.
4. Piquer perpendiculairement, **au ras du bord supérieur de la côte inférieure** (jamais sous une côte : vaisseaux et nerfs ; jamais près du sternum).
5. Avancer en aspirant jusqu'à ce que l'air remonte, pousser le cathéter, retirer l'aiguille, fixer.
6. **Réévaluer** : réécouter, reprendre les constantes. Nouvelle dégradation : répéter du même côté ou sur l'autre site.

10.5 Volet costal

Un segment du thorax bouge **à l'envers** de la respiration : oxygène, **antalgie** (fentanyl ou morphine), ventilation assistée au BAVU si épuisement ou désaturation, transport.

10.6 Tamponnade

Plaie du thorax **+ choc + veines du cou gonflées + bruits du cœur assourdis** : **transport immédiat** vers le centre de traumatologie, remplissage prudent, alerte de l'hôpital.

11 PÉDIATRIE

Un enfant n'est pas un petit adulte : **tout se calcule au poids**, et les parents font partie de la prise en charge. Module associé : P-12.

11.1 Triangle d'évaluation pédiatrique

En **30 secondes, depuis la porte**, avant de toucher l'enfant :

- **Apparence** : tonus, regard, pleurs, consolable ou non.
- **Respiration** : bruits anormaux, tirage, battement des ailes du nez.
- **Couleur de peau** : pâleur, marbrures, cyanose.

IMPORTANT : un enfant qui devient **calme et somnolent** pendant une détresse ne se rassure pas : **il s'épuise**.

11.2 Constantes selon l'âge et le poids

Plus l'enfant est jeune, plus le cœur et la respiration sont rapides.

TABLEAU 11.2-A CONSTANTES NORMALES ET POIDS SELON L'ÂGE (RÉGLETTE PÉDIATRIQUE)

COULEUR RÉGLETTE	POIDS	ÂGE	FC (/MIN)	FR (/MIN)	TA SYSTOLIQUE
Gris	3-5 kg	< 3 mois	100-180	30-60	> 60
Rose	6-7 kg	3-6 mois	100-160	25-40	> 70
Rouge	8-9 kg	7-10 mois	100-160	20-40	> 70
Violet	10-11 kg	11-18 mois	90-140	24-40	> 70
Jaune	12-14 kg	19-35 mois	90-140	20-30	> 70
Blanc	15-18 kg	3-4 ans	80-130	20-30	> 75
Bleu	19-22 kg	5-6 ans	70-120	15-30	> 80
Orange	24-28 kg	7-9 ans	70-110	15-30	> 80
Vert	30-36 kg	10-12 ans	60-100	15-20	> 90
Noir	> 36 kg	≥ 13 ans	60-100	12-20	> 90 (doses adulte)

11.3 Le poids décide de tout

Doses, taille du matériel (masque, BAVU, i-gel, cathéter), énergie du choc : **réglette pédiatrique (type Broselow) ou tableau 11.5-A, jamais de calcul de tête**. Chaque dose pédiatrique est vérifiée dans le tableau 11.5-A ; **une dose adulte ne se donne jamais à un enfant**.

11.4 Réanimation pédiatrique

PROCÉDURE

1. Les arrêts de l'enfant sont **surtout d'origine respiratoire** : **oxygéner et ventiler est la priorité** (5 insufflations initiales si l'enfant ne respire pas).
2. Massage **100 à 120/min**, profondeur **1/3 du thorax** (environ 4 cm chez le nourrisson, 5 cm chez l'enfant).
3. **15 compressions / 2 insufflations à deux secouristes** (30/2 seul).
4. Défibrillation : **2 J/kg**, puis **4 J/kg** aux chocs suivants.
5. **Adrénaline 0,01 mg/kg IV/IO** (0,1 mg/mL, soit 0,1 mL/kg), maximum 1 mg par dose, toutes les 3 à 5 minutes ; en rythme chocable, après le 2e choc.
6. FV / TV persistante : **amiodarone 5 mg/kg** (maximum 300 mg).
7. i-gel de taille adaptée au poids ; glycémie : dextrose 10 % 5 mL/kg si < 0,60 g/L.

11.5 Doses pédiatriques

TABLEAU 11.5-A DOSES PÉDIATRIQUES AU POIDS

MÉDICAMENT	DOSE PAR KG	MAXIMUM	VOIE
Adrénaline 0,1 mg/mL (arrêt)	0,01 mg/kg	1 mg	IV / IO
Adrénaline 1 mg/mL (anaphylaxie)	0,01 mg/kg	0,5 mg	IM cuisse
Amiodarone	5 mg/kg	300 mg	IV / IO
Adénosine	0,1 mg/kg puis 0,2 mg/kg	12 mg	IV rapide
Atropine	0,02 mg/kg	0,5 mg	IV / IO
Dextrose 10 %	5 mL/kg	250 mL	IV / IO
Glucagon	0,5 mg (< 20 kg) / 1 mg (≥ 20 kg)	1 mg	IM
Midazolam (convulsions, agitation)	0,2 mg/kg IM/IN · 0,1 mg/kg IV	10 mg IM/IN · 5 mg IV	IM / IN / IV
Naloxone	0,1 mg/kg	2 mg	IN / IM / IV
Fentanyl	1 µg/kg IV/IM · 1,5 µg/kg IN	50 µg	IV / IM / IN
Morphine	0,1 mg/kg	4 mg	IV / IM
Ondansétron	0,15 mg/kg	4 mg	IV / IM / ODT
Diphenhydramine	1 mg/kg	50 mg	IV / IM
Albutérol	2,5 mg (< 1 an) / 5 mg	5 mg	Nébulisation
NaCl 0,9 % (remplissage)	20 mL/kg	1 L	IV / IO
Défibrillation	2 J/kg puis 4 J/kg	Dose adulte	—

11.6 Les parents

Garder les parents **près de l'enfant** si possible, et l'enfant dans leurs bras quand son état le permet. Expliquer simplement ce qu'on fait : **parent calme = enfant calme**. Ne jamais séparer brutalement un enfant de son parent.

12 OBSTÉTRIQUE ET NOUVEAU-NÉ

Deux patients : la mère et le bébé, un secouriste pour chacun dès que possible. La nature fait l'essentiel : préparer, accompagner, garder le bébé au chaud et surveiller la mère. Module associé : P-13.

12.1 Accouchement imminent ou transport ?

TROIS SIGNES D'ACCOUCHEMENT IMMINENT

1. **Envie de pousser**.
2. **Contractions à moins de 2 minutes** d'intervalle.
3. **Tête visible** à la vulve.

Un seul de ces signes : on accouche **sur place**. Sinon, transport en position latérale gauche vers la maternité.

12.2 Accompagner un accouchement normal

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- Kit accouchement.
- Serviettes (au moins 3).
- Deux clamps et ciseaux stériles.
- Bonnet et couverture pour le bébé.
- BAVU et masque nouveau-né.
- Poire d'aspiration.
- Alèses, gants stériles.

PROCÉDURE

1. **Intimité** (témoins écartés), ambulance ou pièce **chauffée**, mère en position demi-assise.
2. Préparer le kit et les serviettes à portée de main.
3. **Soutenir la tête** sans jamais la tirer ; la laisser sortir doucement.
4. **Vérifier le cordon autour du cou** : s'il est lâche, le passer par-dessus la tête.
5. **Laisser les épaules sortir** d'elles-mêmes, soutenir le corps. **Ne jamais tirer sur l'enfant ni sur le cordon.**
6. Noter l'heure de naissance.

12.3 Prise en charge du nouveau-né

PROCÉDURE

1. **Sécher et stimuler** immédiatement avec une serviette, retirer la serviette mouillée.
2. **Peau contre peau** sur la mère, **couvrir la tête** (bonnet), couverture par-dessus.
3. Ne respire pas, respire mal ou **FC < 100/min** : **ventilation au BAVU**, 40 insufflations/min, **à l'air ambiant pendant 90 secondes**, puis oxygène 15 L/min si pas d'amélioration.
4. **FC < 60/min** malgré 30 secondes de ventilation efficace : **massage cardiaque, 3 compressions pour 1 insufflation** (90 compressions et 30 insufflations par minute).
5. FC toujours < 60/min : adrénaline 0,01 mg/kg IV/IO (contact OLMC).

Cordon : attendre environ 60 secondes si le bébé va bien, poser **deux clamps** et **couper entre les deux**, sans précipitation.

TABLEAU 12.3-A SCORE D'APGAR (À 1 ET 5 MINUTES)

CRITÈRE	0	1	2
Couleur	Bleue ou pâle	Corps rose, extrémités bleues	Entièrement rose
Fréquence cardiaque	Absente	< 100/min	≥ 100/min
Réactivité	Aucune	Grimace	Cri vigoureux
Tonus	Mou	Légère flexion	Mouvements actifs
Respiration	Absente	Lente, irrégulière	Cri, respiration régulière

Score sur 10 : **7 à 10** normal ; **4 à 6** stimulation et ventilation ; **0 à 3** réanimation.

12.4 Délivrance

Le placenta sort en général dans les 30 minutes : ne jamais tirer sur le cordon. Le garder dans un sac pour l'hôpital.

12.5 Hémorragie après l'accouchement

RECONNAÎTRE

Saignement **de plus de 500 mL**, **utérus mou** à la palpation du ventre, mère pâle, FC rapide, malaise, sensation de froid.

PROCÉDURE

1. **Massage de l'utérus** : main à plat au-dessus du nombril, massage circulaire ferme jusqu'à ce que l'utérus durcisse.
2. **Mise au sein** du bébé (aide l'utérus à se contracter).
3. Oxygène, deux VVP, **NaCl 1 L** si signes de choc.
4. **TXA 1 g IV en 10 minutes** si la naissance date de moins de 3 heures.
5. **Transport urgent**, surveillance de la mère et du bébé, alerte de la maternité.

12.6 Complications

Cordon qui sort avant le bébé (procidence), siège, épaules bloquées, saignement avant l'accouchement, convulsions (éclampsie, 8.6) : **contact OLMC et transport immédiat** vers la maternité.

13 REFUS DE SOINS ET TRAÇABILITÉ

13.1 Refus de soins ou de transport

PROCÉDURE

1. Vérifier le **discernement** : patient majeur, conscient, orienté, qui comprend les risques et peut les répéter.
2. Un patient intoxiqué, confus, hypoglycémique, suicidaire ou traumatisé crânien n'a **pas** la capacité de refuser.
3. Expliquer clairement les risques (y compris le risque de mort), proposer une alternative.
4. Contact OLMC, puis faire signer la décharge devant un témoin ; **tracer le refus**.
5. Conseiller de rappeler le 911 à tout moment.

Après une **anaphylaxie** ou une **overdose traitée par naloxone**, on insiste fortement pour le transport : le risque de rechute est réel.

13.2 Traçabilité

Chaque intervention donne lieu à une fiche patient (ePCR) : heure d'appel et d'arrivée, constantes horodatées, gestes (site, calibre, heure de pose du garrot), médicaments (dose, voie, heure, effet), transmission MIST et destination. Une intervention sans transport (refus, décès) est documentée **comme les autres**.

14 INVENTAIRE MINIMUM DES UNITÉS ALS

L'inventaire reprend les quantités de la version d'août 2026 des procédures ALS. Les lignes marquées **(Ajout)** couvrent les gestes des modules P-01 à P-13 et restent à valider par la direction EMS. L'inventaire est vérifié en début de service et après chaque intervention lourde.

14.1 Médicaments et solutés

MÉDICAMENTS			
Acide tranexamique (TXA)	**2 g**	Glucagon	**1 mg**
Adénosine	**24 mg**	Kétorolac 15 mg/mL ou 30 mg/2 mL	**4**
Adrénaline (1 mg/mL)	**5 mg**	Lidocaïne 2 %	**200 mg**
Adrénaline (0,1 mg/mL)	**7 mg**	Midazolam	**20 mg**
Albutérol (prémélangé avec NaCl)	**20 mg**	Morphine sulfate	**20 mg**
Amiodarone	**900 mg**	Naloxone	**4 mg**
Aspirine (à croquer, 81 mg)	**648 mg**	Nitroglycérine SL (spray ou comprimés)	**1 spray 36 cp.**
Atropine sulfate (1 mg/10 mL)	**3 mg**	Olanzapine 10 mg ODT	**40 mg**
Bicarbonate de sodium	**50 mL**	Ondansétron 4 mg ODT	**16 mg**
Chlorure de calcium	**1 g**	Ondansétron 4 mg IV	**16 mg**
Dextrose 10 % 250 mL	**3 poches**	Diphenhydramine	**100 mg**
Gel de glucose	**45 g**	Fentanyl	**500 µg**
Auto-injecteur DuoDote	**1**	Matériel de secours pour catastrophes	**1**
SOLUTÉS			
NaCl 0,9 % 1000 mL	**6 poches**	NaCl 0,9 % 50 ou 100 mL (dilution TXA)	**2 poches**
NaCl 0,9 % flacons	**2 flac.**	Seringues de rinçage 10 mL **(Ajout)**	**10**

14.2 Fournitures générales

MONITORAGE ET VOIES AÉRIENNES			
LIFEPAK 15 (avec capnographie)	**1**	Oxymètre de pouls	**1**
Glucomètre	**1**	Stéthoscope **(Ajout)**	**1**
Laryngoscope	**1**	Lames de laryngoscope	**2**

Forceps de Magill	**2**	Tubes endotrachéaux	**4**
Kits d'intubation orotrachéale	**3**	Canules nasopharyngées (NPA)	**3**
Canules oropharyngées (OPA) **(Ajout)**	**1 jeu**	i-gel tailles 2 à 5 **(Ajout)**	**1 chaque**
Ballon autoremplisseur (BAVU) adulte	**7**	BAVU pédiatrique et nouveau-né **(Ajout)**	**1 chaque**
Kit CPAP **(Ajout)**	**2**	Nébuliseurs **(Ajout)**	**3**
Masques simples	**3**	Masques haute concentration adulte et enfant **(Ajout)**	**3**
Aspirateur de mucosités **(Ajout)**	**1**	Atomiseurs intranasaux MAD **(Ajout)**	**4**
CIRCULATION ET TRAUMATOLOGIE			
Appareils intra-osseux (EZ-IO)	**2**	Cathéters intraveineux (14G à 22G)	**10**
Tubulures intraveineuses	**12**	Cathéters de décompression 14G 8 cm	**2**
Tourniquets (Ajout : passer à 4)	**2**	Pansements hémostatiques **(Ajout)**	**2**
Pansements occlusifs à valve **(Ajout)**	**2**	Ceinture pelvienne **(Ajout)**	**1**
Attelle de traction **(Ajout)**	**1**	Attelles de membres **(Ajout)**	**1 jeu**
Collier cervical	**6**	Plan dur	**2**
Matelas immobilisateur à dépression (MID) **(Ajout)**	**1**	Brancard cuillère ou combi **(Ajout)**	**1**
Blocs de tête **(Ajout)**	**1 jeu**		
Couverture de survie **(Ajout)**	**2**	Compresses BURN AID	**1 boîte**
PÉDIATRIE ET OBSTÉTRIQUE			
Réglette pédiatrique type Broselow **(Ajout)**	**1**	Kit accouchement (clamps, ciseaux) **(Ajout)**	**1**
Serviettes, bonnet et couverture nouveau-né **(Ajout)**	**1 lot**	Poire d'aspiration nouveau-né **(Ajout)**	**1**
CONSOMMABLES			
Bandes de gaze	**6**	Éponges de gaze	**12**
Pansements Band-Aids	**1 boîte**	Tampons PREP PAD	**1 boîte**
Gants stériles	**2 paires**	Gants non stériles	**1 boîte**
Masques et lunettes	**1 p. EMT**	Ciseaux traumatiques	**1**
Lampe torche	**1**	Container OPTC	**1**